作业

1.1 假设图1.3所示的假想处理器还有两条I/O指令：

0011 = 从I/O中载入AC

0111 = 把AC保存到I/O

在这种情况下，12位地址标识一个特殊的外部设备。请给出以下程序的执行过程（按图1.4的格式）：

1.从设备5中载入AC。

2.加上存储器单元940的内容。

3.把AC保存到设备6中。

假设从设备5中取到的下一个值为3，940单元中的值为2。

提醒：设备与内存一样，通过地址访问。因此，需要给设备5和设备6编址，假设设备5的地址为005，设备6的地址为006

作业

解答一：

假想处理器的 I/O 指令如下：

0001=从存储器中载入 AC

0010=把 AC 的内容存储到存储器中

0101=从存储器中加到 AC 中

0011 = 从 I/O 中载入 AC

0111 = 把 AC 保存到 I/O

内存 (以十六进制形式表示):

303: 3005;

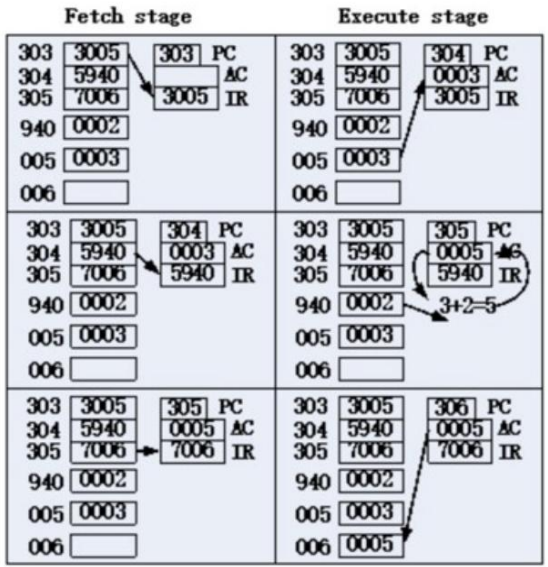
304: 5940;

305: 7006;

940：0002

设备 5 地址：005，内容为 0003

设备 6 地址：006



执行情况如下所述：

Step 1: 3005 → IR; **Step 2**: 3 → AC

Step 3: 5940 → IR; **Step 4**: 3 + 2 = 5 → AC

Step 5: 7006 → IR; **Step 6**: AC → Device 6

作业

解答二：

假想处理器的 I/O 指令如下：

0001=从存储器中载入 AC

0010=把 AC 的内容存储到存储器中

0101=从存储器中加到 AC 中

0011 = 从 I/O 中载入 AC

0111 = 把 AC 保存到 I/O

内存指令及数据如下：

303：3005

304：5940

305：7006

940：0002

设备 5 地址：005，内容为 0003

设备 6 地址：006

程序执行过程描述如下：

1) 3005->IR

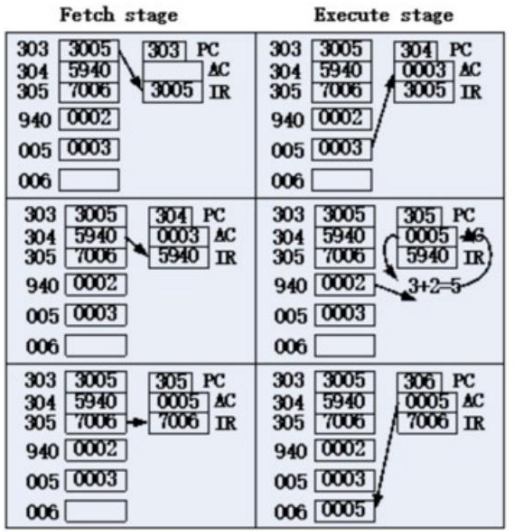
2) 3->AC

3) 5940->IR

4) 3+2=5->AC

5) 7006->IR

6) AC->006



作业

1.2 本章中用6步来描述图1.4中的程序执行情况，请使用MAR和MBR扩充这个描述。

解答：

1) 303->MAR
(303) =3005->MBR，PC+1->PC
(MBR) =3005->IR

2) 005->MAR
(005) =3->MBR
(MBR) =3 ->AC

3) 304->MAR
(304) =5940->MBR，PC+1->PC
5940->IR

4) 940->MAR
(940) =2->MBR
(MBR) + (AC) =5->AC

5) 305->MAR
(305) =7006->MBR, PC+1->PC
7006->IR

6) 006->MAR
(AC)=5->MBR
(MBR)=5->006

作业

1.13一台计算机包括高速缓存、内存和一个用做虚拟存储器的磁盘。如果要存取的字在高速缓存cache中，存取它需要20ns；如果该字在主存储器中而非高速缓存cache中，把它载入高速缓存cache需要60ns（包括初始检查高速缓存的时间），然后再重新开始存取；如果该字不在内存中，从磁盘中取到内存需要12ms，接着复制到cache中还需要60ns，再重新开始存取。Cache命中率为0.9，主存储器的命中率为0.6，则该系统中存取一个字的平均存取时间是多少？

解答：

分三种情况考虑：

存取字的位置	命中率	存取总时间(ns)
高速缓存 cache	0.9	20
在内存非高速缓存 cache	(0.1)*(0.6)=0.06	60+20=80
在磁盘非内存非高速缓存 cache	(0.1)*(0.4)=0.04	12ms+60+20=12,000,080

因此平均存取时间

Avg=(0.9)*(20) + (0.06)*(60+20) + (0.04)*(12000000+60+20) = 480026 ns

作业

2.1假设有一台多道程序的计算机，每个作业有相同的特征。在一个计算周期T中，一个作业有一半时间花费在I/O上，另一半用于处理器的活动。每个作业一共运行N个周期。假设使用简单的循环法调度，并且I/O操作可以与处理器操作重叠。定义以下参量：

时间周期＝完成任务的实际时间

吞吐量＝每个时间周期T内平均完成的作业数目

处理器使用率＝处理器活跃（不是处于等待）的时间百分比

当周期T分别按下列方式分布时，对1个、2个和4个同时发生的作业，请计算这些参量：

a.前一半用于I/O，后一半用于处理器。

b.前四分之一和后四分之一用于I/O，中间部分用于处理器

作业

解答：

情况 a 和情况 b，答案都一样。假设既是处理器操作不能重叠，但 I/O 操作可以。

a. b: 1 个作业同时发生时，时间周期为 NT，处理器使用率为 50%；2 个作业同时发生时，时间周期为 NT+T/2，处理器处理时间为 NT，处理器使用率为 2N/(2N+1)*100%；4 个作业同时发生时，时间周期为 2NT+T/2 ，处理器处理时间为 2NT，处理器使用率为 4N/(4N+1)*100%

b.

作业数	时间周期 (Turnaround time)TAT	吞吐量 Throughput	处理器处理时间	处理器使用率 Processor utilization
1	NT	1/N	NT/2	50%
2	NT+T/2	4/(2N+1)	NT	2N/(2N+1)*100%
4	2NT+T/2	8/(4N+1)	2NT	4N/(4N+1)*100%

作业

补充题：

选1.操作系统是一种____A____，在操作系统中采用多道程序设计方式能提高CPU和外部设备的____B____。一般来说，为了实现多道程序设计，计算机需要有____C____。

A: (1)通用软件； √(2)系统软件； (3)应用软件； (4) 软件包。

B: √(1)利用效率； (2)可靠性； (3)稳定性； (4)兼容性。

C: √(1)更大的内存； (2)更快的外部设备； (3)更快的CPU； (4)更先进的终端；

选2.分时系统中，为使多个用户能够同时与系统交互，最关键的问题是____A____，当用户数目为100时，为保证响应不超过2秒；此时的时间片最大应为____B____。

A: (1)计算机具有足够的运行速度； (2)内存容量应足够大； √(3)系统能及时地接收多个用户输入； (4) 能快速进行内外存对换。

B: (1)10ms； √(2)20ms； (3)50ms； (4)100ms； (5)200ms。

作业

补充题：

选3.在设计分时操作系统时，首先要考虑的是____A____；在设计实时操作系统时，首先要考虑的是____B____；在设计批处理系统时，首先要考虑的是____C____。

A、B、C：(1)灵活性和可适应性；(2)交互性和响应时间；(3)周转时间和系统吞吐量；(4)实时性和可靠性。

选4.为了提高计算机的处理机和外部设备的利用率，把多个程序同时放入主存储器，在宏观上并行运行是____A____；多个用户在终端设备上的交互方式输入、排错和控制其程序的运行是____B____；由多个计算机组成的一个系统，这些计算机之间可以通信来交换信息，互相之间无主次之分，它们共享系统资源，程序由系统中的全部或部分计算机协同执行，管理上述计算机系统的操作系统是____C____；有一类操作系统的系统响应时间的重要性超过系统资源的利用率，它被广泛地应用于卫星控制、导弹发射、飞机飞行控制、飞机订票业务等领域是____D____。

A--E: ① 分时OS ② 实时OS ③ 批处理系统 ④ 网络OS ⑤ 分布式OS ⑥ 单用户OS ⑦ 多重程序设计 ⑧ 多道程序设计 ⑨ 并发程序设计

作业

3.3(不用写) 图3.9(b) 中包含了7个状态。原则上，若在任意两个状态间进行转换，则可能有42种不同的转换。

a. 列出所有可能的转换，并举例说明什么事件会触发这些状态转换.

b. 列出所有不可能的转换并说明原因。

解答：参见第七版教材p89-90【第八版p79-80】

3.3 a. **New → Ready or Ready/Suspend**: covered in text
Ready → Running or Ready/Suspend: covered in text
Ready/Suspend → Ready: covered in text
Blocked → Ready or Blocked/Suspend: covered in text
Blocked/Suspend → Ready /Suspend or Blocked: covered in text
Running → Ready, Ready/Suspend, or Blocked: covered in text
Any State → Exit: covered in text

b. **New → Blocked, Blocked/Suspend, or Running**: A newly created process remains in the new state until the processor is ready to take on an additional process, at which time it goes to one of the Ready states.
Ready → Blocked or Blocked/Suspend: Typically, a process that is ready cannot subsequently be blocked until it has run. Some systems may allow the OS to block a process that is currently ready, perhaps to free up resources committed to the ready process.
Ready/Suspend → Blocked or Blocked/Suspend: Same reasoning as preceding entry.
Ready/Suspend → Running: The OS first brings the process into memory, which puts it into the Ready state.
Blocked → Ready /Suspend: this transition would be done in 2 stages. A blocked process cannot at the same time be made ready and suspended, because these transitions are triggered by two different causes.

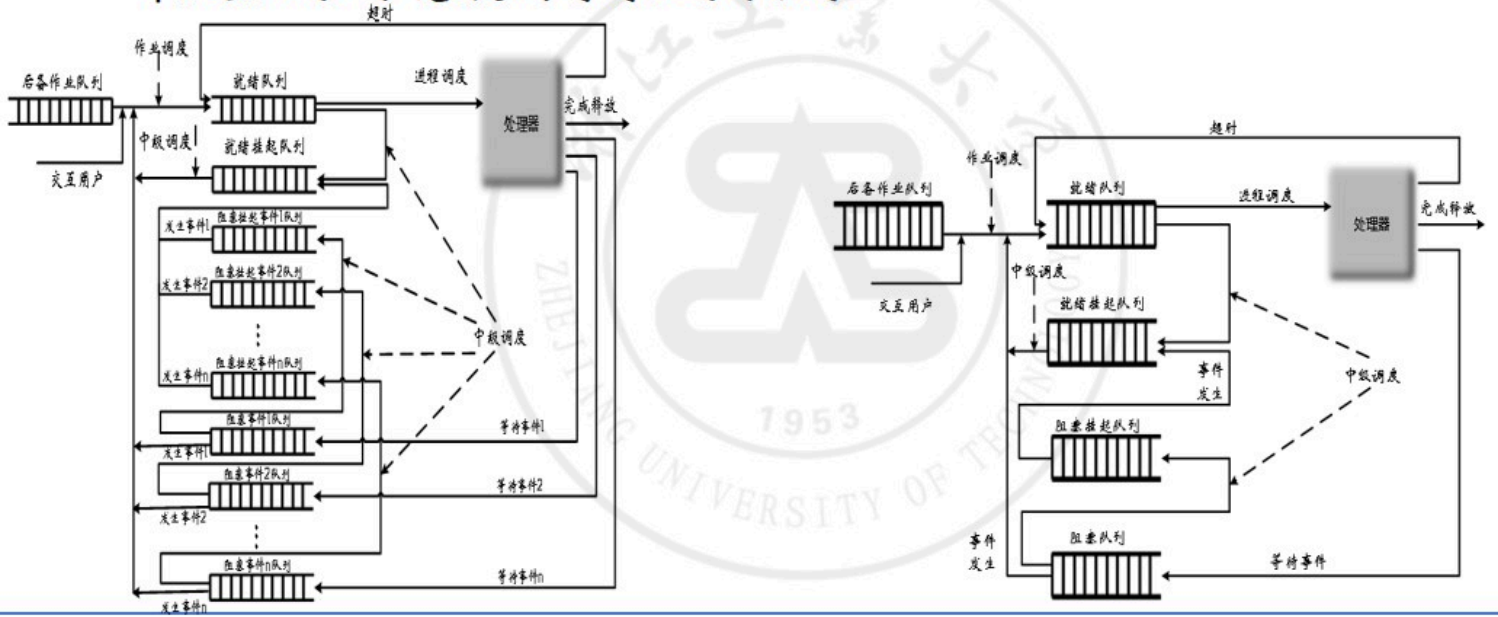
Blocked → Running: When a process is unblocked, it is put into the Ready state. The dispatcher will only choose a process from the Ready state to run
Blocked/Suspend → Ready: same reasoning as Blocked → Ready /Suspend
Blocked/Suspend → Running: same reasoning as Blocked → Running
Running → Blocked/Suspend: this transition would be done in 2 stages
Exit → Any State: Can't turn back the clock

作业

3.4请仿照图3.8(b)，画出图3.9(b)中7状态进程模型的排队图。

解答：参照第七版P282【第八版p259】图9.3，把单个阻塞队列扩成多个阻塞队列。

单阻塞队列。扩充为多个等待队列的形式



作业

3.5 考虑图3.9(b)中给出的状态转换图。假设操作系统系统正在分派进程，有进程处于就绪态和就绪/挂起态，并且至少有一个处于就绪/挂起态的进程比处于就绪态的所有进程的优先级都高。有两种策略：(1)总是分派一个处于就绪态的进程，以减少交换；(2)总是把机会给具有最高优先级的进程，即使会导致在不需要交换时进行交换。请给出一种能均衡考虑优先级和性能的中间策略。

解答：对于一个就绪/挂起态的进程，降低一定数量（比如一或两个）优先级，从而保证只有当一个就绪/挂起态的进程比就绪态的进程的最高优先级还高出几个优先级时，它才会被选做下一个执行。

补充题

1、下列这些指令，哪些是特权指令（也即只能在内核模式下运行）？哪些可以不是特权指令？

（1） 系统重启动

（2） 读取程序状态字

（3） 读取时钟日期

（4） 关闭中断

（5） 写指令寄存器

解答：必须要在内核态下运行的指令(1)、(2)、(4)、(5) 。不是特权指令（3）

补充题

2、对于一个正确运行的计算机系统，操作系统保护是很重要的。但为了向用户提供更大的灵活性，应尽可能少地对用户加以限制。下面列出有哪几条指令是需加以保护？

(1)切换到用户模式

(2)切换到内核模式

(3)在内核模式下，读取操作系统的数据

(4)将数据写到操作系统的数据区

(5)关闭时钟中断

解答：最小的必须保护指令为：（2）、（4）和（5）。

（1）假设在指令不包括从特定指令位置导入进程状态的情况下，切换到用户模式不需要保护。

（2）切换到内核模式必须要保护。如果没有保护，那么用户进程就能够任意修改进程状态并随意访问内存。

（3）在内核模式下读内存不需要保护。虽然进程有可能获取其它进程的相关信息，但它最终都无法修改这些信息。

（4）如果没有保护，进程将能够任意修改系统中的任意部分数据。

（5）屏蔽时钟中断需要保护，否则进程有可能永久占用 CPU。

作业

4.2在比较用户级线程和内核级线程时曾指出用户级线程的一个缺点是，当一个用户级线程执行系统调用时，不仅这个线程被阻塞，进程中所有的线程都被阻塞。请问这是为什么？

解答： 因为对于用户级线程来说，一个进程的线程结构对操作系统是不可见的，而操作系统的调度是以进程为单位的。

4.5当一个进程退出时，其正在运行的线程是否会继续运行？

解答： 不会。当一个进程退出时，会带走它的所有东西----内核级线程KLTs、进程结构、存储空间（包括线程）。

补充题

- 一个多处理系统有8个处理器和20个附加磁带设备。现有大量的作业提交给该系统，完成每个作业最多需要4个磁带设备。假设每个作业开始运行时只需要3个磁带设备，并且在很长时间内都只需要这3个设备，而只是在最后很短的一段时间内需要第4个设备以完成操作。同时还假设这类作业源源不断。
- a.假设操作系统中的调度器只有当4个磁带设备都可用时才开始一个作业。当作业开始时，4个设备立即分配给它，并且直到作业完成时才被释放。请问一次最多可以同时执行几个作业？采用这种策略，最多有几个磁带设备可能是空闲的？最少有几个？
- b. 给出另一种策略，要求其可以提高设备的利用率，并且同时可以避免系统死锁。分析最多可以有几个作业同时执行，可能出现的空闲设备的范围是多少。

补充题

解答：

a. 一共有20个附加磁带设备，要具有4个才能开始作业，因此最多可同时执行20/4=5个作业。因作业一直只需要3个设备，因此最多有20-3*5=5个设备是空闲的，最少有0个设备是空闲的。

b. 一共有20个附加磁带设备，为了提高设备的利用率，只要有3个设备，作业就可开始运行，同时为了避免死锁，因此最多可同时执行20/3=6个作业，前面满负荷的6个作业用了3*6=18个磁带，作业在最后很短的一段时间内需要第4个设备以完成操作，可能出现的空闲设备范围为0-2个。

作业

5.6 考虑下面的程序:

```
boolean blocked[2]
int turn;
void P (int id)
{
  while (true)
  {
   blocked[id]=true;
   while (turn !=id)
   {
    while (blocked[1-id]) /*do nothing*/
    turn=id;
   }
    /* critical section */
     blocked[id] = false;
    /* remainder */
  }
}
void main()
{
blocked[0]=false;
blocked[1]=false;
turn=0;
parbegin(P(0),P(1));
}
```

这是[HYMA66]中提出的解决互斥问题的一种方法。请举出证明该方法不正确的一个反例。有趣的是《ACM通讯》都被它蒙蔽了。

作业

解答：考虑两个进程 P0 和 P1 按照以下的顺序执行：

```
blocked[0]=false;
blocked[1]=false;
turn=0;
```

P0：	P1：

	blocked[1]=true;
	while (turn!=1)
	{
	while (blocked[0])(此时被中断，P0 执行)

blocked[0]=true;
While (turn!=0){}
进入/* critical section */
//P0 阻塞，P1 执行	

	turn=1;
	}//回到循环条件判断，此时不满足条件，退出循环。
	进入/* critical section */

可见此方法没有办法保证互斥

补充题

1.桌上有一空盘，最多允许存放一只水果。爸爸可向盘中放一个苹果或放一个桔子，儿子专等吃盘中的桔子，女儿专等吃苹果。

试用semWait、semSignal操作实现爸爸、儿子、女儿三个并发进程的同步。

提示：设置一个信号量表示可否向盘中放水果，一个信号量表示可否取桔子，一个信号量表示可否取苹果。

解答：设置三个信号量S, So, Sa，初值分别为1，0，0。分别表示：同步信号量S：可否向盘中放水果；同步信号量So：可否取桔子；同步信号量Sa：可否取苹果。

```
Father()
{while(1)
 { semWait(S);
   将水果放入盘中;
 if(是桔子)
     semSignal(So);
 else
     semSignal(Sa);
 }
}
```

```
Son()
{ while(1)
 { semWait(So)
    取桔子
   semSignal(S);
    吃桔子;
  }
}
```

```
Daughter()
{ while(1)
 { semWait(Sa)
    取苹果
   semSignal(S);
    吃苹果;
  }
}
```

补充题

拓展： 桌上有一空盘，最多允许存放一只水果。爸爸只向盘中放一个苹果，妈妈只向盘中放一个桔子，儿子专等吃盘中的桔子，女儿专等吃苹果。用wait、signal操作实现爸爸、妈妈、儿子、女儿四个并发进程的同步。

解答： 设置三个信号量S, So, Sa，初值分别为1，0，0。分别表示：同步信号量S：可否向盘中放水果；同步信号量So：可否取桔子；同步信号量Sa：可否取苹果。

```
Father()
{ while(1)
  { semWait(S);
    将水果放入盘中;
    semSignal(Sa);
  }
}
```

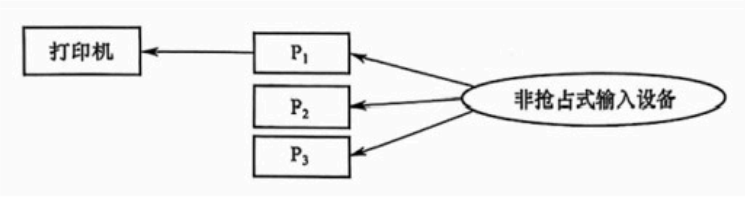
```
Mother()
{ while(1)
  { semWait(S);
    将水果放入盘中;
    semSignal(So);
  }
}
```

```
Son()
{ while(1)
  { semWait(So)
    取桔子
    semSignal(S);
    吃桔子;
  }
}
```

```
Daughter()
{ while(1)
  { semWait(Sa)
    取苹果
    semSignal(S);
    吃苹果;
  }
}
```

补充题

2.如下图所示，三个合作进程 P1,P2,P3;，它们都需要通过同一设备输入各自的数据 a,b,c，该输入设备必须互斥地使用，而且其第一个数据必须由 P1 进程读取，第二个数据必须由 P2 进程读取，第三个数据必须由 P3 进程读取。然后，三个进程分别对输入数据进行下列计算:



P1:x=a+b;

P2: y= a*b;

P3:z=y+c-a;

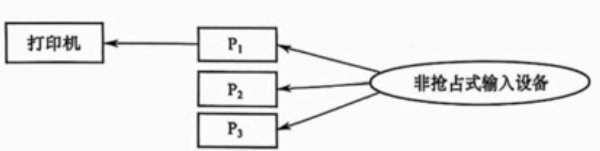
最后，P1 进程通过所连接的打印机将计算结果 x，y，z 的值打印出来。请用信号量实现它们的同步。

补充题

P1:x=a+b;

P2: y= a*b;

P3:z=y+c-a;



三个进程通过一个设备获取数据，并且题目要求设备必须互斥地使用，而且第一个数据必须由 P1 进程读取，第二个数据必须由 P2 进程读取，第三个数据必须由 P3 进程读取。所以 P1、P2、P3 之间应该设置 2 个信号量 S1,S2 来同步三个进程的输入。

使用上述信号量后，三个进程不会同时使用输入设备，因此不必再为输入设备设置互斥信号量。

P1 计算结果 x，需要 P2 提供 b，设信号量 Sb 用于同步。

P3 计算需要 P2 提供 y，设置信号量 Sy 用于同步。

P1 打印需要 P2 提供 y，需要 P3 提供 z，设置信号量 Sz 用于同步。

```
semaphore S1 = 0;
semaphore S2 = 0;
semaphore Sb = 0;
semaphore Sy = 0;
semaphore Sz = 0;
```

```
P1(){
    从输入设备输入数据 a;
    V(S1);
    P(Sb);
    x=a+b;
    P(Sy);
    P(Sz);
    使用打印机打印出 x，y，z 的结果;
    }
```

```
P2(){  P(S1);
       从输入设备输入数据 b;
       V(S2);
       V(Sb);
       y=a*b;
       V(Sy);
       V(Sy);
    }
```

```
P3(){  P(S2);
       从输入设备输入数据 c;
       P(Sy);
       z=y+c-a;
       V(Sz);
    }
```

补充题

3、现要求学生使用 swap 指令和布尔型变量 lock 实现临界区互斥。lock 为线程间共享的变量，当 lock 的值为 TRUE 时线程不能进入临界区，为 FALSE 时线程能够进入临界区。某同学编写的实现临界区互斥的伪代码如下图所示。

某同学编写的伪代码

```
bool lock = FALSE;    //共享变量
...
bool key = TRUE;                          进入区
if (key == TRUE)
    swap key, lock;   //交换 key 和 lock 的值
临界区;
lock = TRUE;                              退出区
...
```

(a)

newSwap()的代码

```
void newSwap( bool *a, bool *b )
{
    bool temp = *a;
    *a = *b;
    *b = temp;
}
```

(b)

请回答下列问题。

1) 图(a)的伪代码中哪些语句存在错误?将其改为正确的语句(不增加语句的条数)。

2)图(b)给出了交换两个变量值的函数 newSwapO 的代码，是否可以用函数调用语句“newSwap(&key,&lock)”代替指令“swap key,lock”以实现临界区互斥?为什么?

补充题

某同学编写的伪代码

```
bool lock=FALSE;//共享变量
...
bool key = TRUE;                    进入区
if (key ==TRUE)
   swap key,lock; //交换 key 和 lock 的值
临界区;
lock=TRUE;                          退出区
...
```

newSwapO 的代码

```
void newSwap( bool *a, bool *b )
{
bool temp = *a;
*a=*b;
*b = temp;
}
```

某同学编写的伪代码

```
bool lock=FALSE;//共享变量
...
bool key = TRUE;                    进入区
while (key ==TRUE)
   swap key,lock; //交换 key 和 lock 的值
临界区;
lock=FALSE;                         退出区
...
```

“newSwap(&key,&lock)”代替指令“swap key,lock”

【解答】

1) if语句无法实现对临界区的互斥访问，因为if语句执行后，不论结果如何，线程都能访问临界区。本题使用 swap 指令和 lock 变量来实现对临界区的互斥访问，当线程不能进入临界区时，本身并不会主动放弃 CPU，因此需要要让线程在进入区中循环检查 1ock 值，可以使用 while 循环，当 lock 值为 TRUE时，线程一直执行 while循环的内容，直到lock值被修改为 FALSE 时,线程才能进入临界区,因此将进入区中的语句“if (key == TRUE) swap key,lock”修改为“while (key==TRUE)swap key,1ock”。在退出区中，代表该线程对临界资源的访问已经结束，此时需要将 1ock值设为 FALSE，代表其他线程可以访问临界区。因此将退出区中的语句“lock=TRUE”修改为“1ock=FALSE”

2)否。因为多个线程可以并发执行newSwap( )，newSwap( )执行时传递给形参b的是共享变量 1ock 的地址，在 newSwap()中对 1ock 既有读操作又有写操作，并发执行时不能保证实现两个变量值的原子交换，从而导致并发执行的线程同时进入临界区。例如，线程A和线程B 并发执行，初始时 1ock 值为 FALSE，当线程A执行完*a=*b后发生了线程调度，切换到线程B执行,线程 B执行完 newSwap 后发生线程切换，此时线程A和B都能进入临界区不能实现互斥访问。

作业

6.5 在如下条件下考虑银行家算法。

6 个进程：P0~P5

4 种资源：A(15 单位)，B(6 单位)，C(9 单位)，D(10 单位)

时间 T0 时的情况：

可用资源向量

A	B	C	D
6	3	5	4

	当前分配				最大需求				仍然需要			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	2	0	2	1	9	5	5	5	7	5	3	4
P1	0	1	1	1	2	2	3	3	2	1	2	2
P2	4	1	0	2	7	5	4	4	3	4	4	2
P3	1	0	0	1	3	3	3	2	2	3	3	1
P4	1	1	0	0	5	2	2	1	4	1	2	1
P5	1	0	1	1	4	4	4	4	3	4	3	3

a. 验证可用资源向量的正确性。

b. 计算需求矩阵。

c. 指出一个安全的进程序列来证明当前状态的安全性。同时指出每个进程结束时可用资源向量的变化情况。

d. 假设进程 P5 有请求为(3,2,3,3)。该请求应该被允许吗？请说明理由。

e. 假设进程 P5 有请求为(3,2,3,2)。该请求应该被允许吗？请说明理由。

作业

解：

a. 15 – (2+0+4+1+1+1) = 6
6 – (0+1+1+0+1+0) = 3
9 – (2+1+0+0+0+1) = 5
10 – (1+1+2+1+0+1) = 4

b. 仍然需要 = 最大需求 – 当前分配

c. 如下

可用资源向量

A	B	C	D
6	3	5	4

	当前分配				最大需求				仍然需要			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	2	0	2	1	9	5	5	5	7	5	3	4
P1	0	1	1	1	2	2	3	3	2	1	2	2
P2	4	1	0	2	7	5	4	4	3	4	4	2
P3	1	0	0	1	3	3	3	2	2	3	3	1
P4	1	1	0	0	5	2	2	1	4	1	2	1
P5	1	0	1	1	4	4	4	4	3	4	3	3

	仍然需要			
进程	A	B	C	D
P0	7	5	3	4
P1	2	1	2	2
P2	3	4	4	2
P3	2	3	3	1
P4	4	1	2	1
P5	3	4	3	3

	可用资源			
进程	A	B	C	D
P1	6	4	6	5
P2	10	5	6	7
P3	11	5	6	8
P4	12	6	6	8
P5	13	6	7	9
P0	15	6	9	10

作业

解答：

d假设进程P5有请求为(3,2,3,3)。该请求应该被允许吗？请说明理由。

答案是否定的。如果该请求被允许，则新的当前已分配情况会如下：

	当前分配				最大需求				仍然需要			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	2	0	2	1	9	5	5	5	7	5	3	4
P1	0	1	1	1	2	2	3	3	2	1	2	2
P2	4	1	0	2	7	5	4	4	3	4	4	2
P3	1	0	0	1	3	3	3	2	2	3	3	1
P4	1	1	0	0	5	2	2	1	4	1	2	1
P5	1	0	1	1	4	4	4	4	3	4	3	3

可用资源向量

A	B	C	D
6	3	5	4

而新的仍然需求：

	仍然需求			
进程	A	B	C	D
P0	7	5	3	4
P1	2	1	2	2
P2	3	4	4	2
P3	2	3	3	1
P4	4	1	2	1
P5	0	2	0	0

可用资源：

可用资源			
A	B	C	D
3	1	2	1

	当前已分配			
进程	A	B	C	D
P0	2	0	2	1
P1	0	1	1	1
P2	4	1	0	2
P3	1	0	0	1
P4	1	1	0	0
P5	4	2	4	4

意味着我们无法满足任何进程的需求。

作业

解答：

e.假设进程P5有请求为(3,2,3,2)。该请求应该被允许吗？请说明理由。

答案是肯定的。如果该请求被允许，则新的当前已分配情况会如下：

而新的仍然需求：

可用资源向量

A	B	C	D
6	3	5	4

	当前分配				最大需求				仍然需要			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	2	0	2	1	9	5	5	5	7	5	3	4
P1	0	1	1	1	2	2	3	3	2	1	2	2
P2	4	1	0	2	7	5	4	4	3	4	4	2
P3	1	0	0	1	3	3	3	2	2	3	3	1
P4	1	1	0	0	5	2	2	1	4	1	2	1
P5	1	0	1	1	4	4	4	4	3	4	3	3

可用资源：

	仍然需求				当前已分配				可用资源			
进程	A	B	C	D	进程	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	7	5	3	4	P0	2	0	2	1	3	1	2	2
P1	2	1	2	2	P1	0	1	1	1				
P2	3	4	4	2	P2	4	1	0	2				
P3	2	3	3	1	P3	1	0	0	1				
P4	4	1	2	1	P4	1	1	0	0				
P5	0	2	0	1	P5	4	2	4	3				

存在

可以满足进程的需求。

	可用资源			
进程	A	B	C	D
P1	3	2	3	3
P5	7	4	7	6
P2	11	5	7	8
P3	12	5	7	9
P4	13	6	7	9
P0	15	6	9	10

作业

6.11 考虑到一个拥有 150 单位内存的系统。这些内存当前分配给三个进程。

进程	最大需求	当前已占有
1	70	45
2	60	40
3	60	15

使用银行家算法来判断是否应该允许下述请求。如果可以允许，指出可行的进程终结序列；如果不可以，指出无法继续时的资源分配表。

a. 需要启动第四个进程，该进程最大需要 60 单位内存，初始需要 25 单位内存。

b. 需要启动第四个进程，该进程最大需要 60 单位内存，初始需要 35 单位内存。

作业

考虑到一个拥有150单位内存的系统。这些内存当前分配给三个进程。

进程	最大需求	当前已占有
1	70	45
2	60	40
3	60	15

解答：

a、创建一个该进程将会导致以下状态：

进程	最大需求	当前已占有	请求资源	可以资源
1	70	45	25	25
2	60	40	20	
3	60	15	45	
4	60	25	35	

当前的可用资源能保证进程1或2的完成，之后能完成剩余的三个进程的请求。

b. 创建一个该进程将会导致以下不安全的状态：如下

进程	最大需求	当前已占有	请求资源	可用资源
1	70	45	25	15
2	60	40	20	
3	60	15	45	
4	60	35	25	

作业

6.15 考虑一个有 4 个进程和 1 种资源的系统。当前的资源请求和分配矩阵如下：

C= $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 9 \\ 7 \end{pmatrix}$ A= $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$

最少需要多少单位的资源才能保证当前的状态是安全的？

作业

解答：

考虑一个由四个进程和一个单元资源组成的系统，当前的声明和分配矩阵是C=（3 2 9 7），A=（1 1 3 2）四个进程要运行结束，还需要的资源数为Q=C-A=[2 1 6 5]

进程	最大需求	当前已占有	请求资源	可以资源
1	3	1	2	2? 3?
2	2	1	1	
3	9	3	6	
4	7	2	5	

对于安全状态，需要的最小资源数目是多少？

因C中最大资源请求数为9，而已分配的资源数共为1+1+3+2=7，故至少还需要2个资源。

1）假设当前可用的资源数为v=2，则可以满足P1和P2,运行结束后，v=2+1+1=4，此时P3还需要6个资源，P4还需要5个资源，不足以满足，即系统将出现死锁。可见当前可用资源数至少应为3个。

2）假设当前可用资源数为V=3，则P1、P2运行结束后，V=5，P4可运行，运行结束后V=7，P3可运行，运行结束后V=10。所有进程都运行结束，当前为安全状态。

因此，要使当前系统为安全状态，可用资源数至少应为3个，系统资源总数R为10个。

补充题

1、a. 3个进程共享4个资源单元，一次只保留或释放一个单元。每个进程最大需要2个单元。请说明为何不会发生死锁。
b. N个进程共享M个资源单元，一次只能保留或释放一个单元。每个进程最大需要单元数不超过M，并且所有最大需求的总和小于M+N。请说明为何不会发生死锁。

解答：
a. 由于每个进程最大需要2个资源单元，最坏情况下，每个进程需要获得1个资源单元，即3个进程使用了3个资源单元，系统还剩4-3=1个，这1个资源，无论分给谁都能完成。完成进程释放资源后，使剩余进程也能完成，故系统不会死锁。

b. 假定每个进程最多申请X个资源，最坏情况下，每个进程都得到X-1个资源，都在申请最后一个资源，这时系统剩余资源数量为M-N(x-1)，只要系统还有一个剩余资源，就可以使其中的一个进程获得所需要的全部资源，该进程运行结束后释放资源，就可以使其他进程得到全部资源的满足。因此，当M-N(x-1)>=1时系统不会发生死锁，即NX<=M+N-1时，系统不会发生死锁。因此，当所有进程的需求总和小于M+N时，系统不会发生死锁。

作业

7.2 假设使用固定分区的内存管理方案，分区大小为2^{16}字节，内存总大小为2^{24}字节。系统维护着一张进程表，为每个常驻进程保存指向一个分区的指针。这个指针需要几位？

解答： 内存被分为：$2^{24}/2^{16} = 2^8$块，因此指针需要$\log_2 2^8 = 8$位。

7.6 假设使用动态分区，下图是经过数次放置和换出操作后的内存格局。内存地址从左到右增长；灰色区域是分配给进程的内存块；白色区域是可用内存块。最后一个放置的进程大小为2MB，用X标记。此后仅换出了一个进程。



a.换出的进程最大尺寸是多少？

b.创建分区并分配给X之前，空闲块的大小是多少？

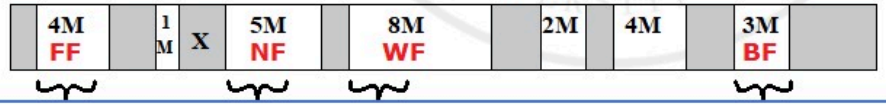
c.下一个内存需求大小为3MB。在使用最佳适配/首次适配/下次适配/最差适配的情况下，分别在图上标记出分配的内存区域。

解答：

a. When the 2-MB process is placed, it fills the leftmost(最左边的) portion of the free block selected for placement. Because the diagram shows an empty block to the left of X, the process swapped out after X was placed must have created that empty block. Therefore, the maximum size of the swapped out process is 1M.

b. The free block consisted of the 5M still empty plus the space occupied by X, for a total of 7M.

c. The answers are indicated in the following figure:



作业

7.7 一个1MB的内存块使用伙伴系统来分配内存。

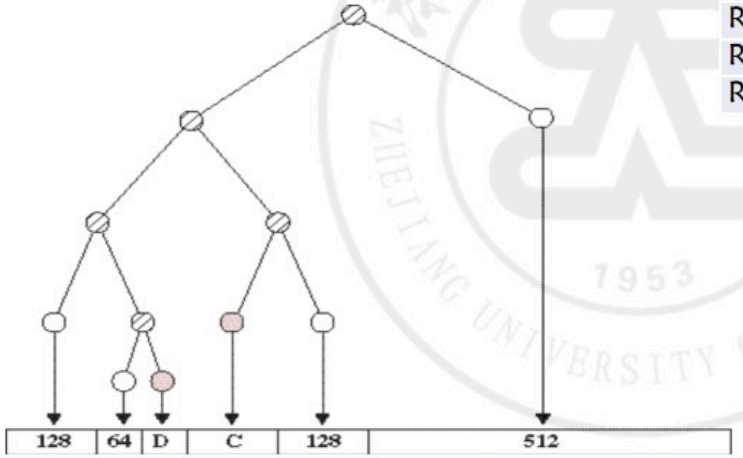
a. 请画出类似图7.6的图来表示如下序列的结果：请求70；请求35；请求80；释放A；请求60；释放B；释放D；释放C。

b.画出释放B后的二叉树表示。

解答：a.

Request 70	A	128		256		512
Request 35	A	B	64	256		512
Request 80	A	B	64	C	128	512
Return A	128	B	64	C	128	512
Request 60	128	B	D	C	128	512
Return B	128	64	D	C	128	512
Return D	256			C	128	512
Return C	1024					

b.



作业

7.12 系统使用简单分页，内存大小为2^{32}字节，页大小为2^{10}字节，逻辑地址空间包含2^{16}页。

a.逻辑地址有多少位？

b.一个页框有多少字节？

c.物理地址中的多少位是页框号？

d.页表中有多少表项？

e.假设每个页表项中含一位有效位，则每个页表项有多少位？

解答： a.The number of bytes in the logical address space is (2^{16} pages) * (2^{10} bytes/page) = 2^{26} bytes. Therefore, 26 bits are required for the logical address.

逻辑地址空间大小为：$2^{10} * 2^{16} = 2^{26}$，故需要26位来表示。

b.A frame is the same size as a page, 2^{10} bytes.

帧大小和页大小一样，故帧中包含的字节数为2^{10}

c.The number of frames in main memory is (2^{32} bytes of main memory)/(2^{10} bytes/frame) = 2^{22} frames. So 22 bits is needed to specify the frame.

物理存储器大小为2^{32}字节，帧大小为2^{10}字节，故可分为$2^{32}/2^{10} = 2^{22}$个帧，需用22位指定某一帧

d.There is one entry for each page in the logical address space. Therefore there are 2^{16} entries.

页表记录进程中每一页所在的内存信息（进程地址即为逻辑地址），一页对应一个页表项因逻辑地址共分为2^{16}个页，故需要2^{16}个页表项。

e.In addition to the valid/invalid bit, 22 bits are needed to specify the frame location in main memory, for a total of 23 bits.

页表项记录的内容为帧号和相应的控制位。因一共有2^{22}个帧，故帧号位数为22位，再加一个有效/无效位，因此每个页表项中包含23位。

作业

7.14 在一个简单分段系统中，包含如下段表：

对如下每一个逻辑地址，确定其对应的物理地址或说明段错误是否会发生：

a. 0, 198；b. 2, 156；c. 1, 530；d. 3,444；e. 0,222

起始地址	长度（字节）
660	248
1752	442
222	198
996	604

解答：

a. 0, 198

查找段表，0表示段号，其长度为248，198<248，在段范围内。故物理地址为：660+198=858

b. 2, 156

查找段表，2表示段号，其长度为198，156<198，在段范围内。故物理地址为：222+156=378

c. 1, 530

查找段表，1表示段号，其长度为442，530>442，超过段的范围内，段越界错误。

d. 3,444

查找段表，3表示段号，其长度为604，444<604，在段范围内。故物理地址为：996+444=1440

e. 0,222

查找段表，0表示段号，其长度为248，222<248，在段范围内。故物理地址为：660+222=882

作业

8.4.考虑如下的页访问序列：7,0,1,2,0,3,0,4,2,3,0,3,2。请画出与图8.15类似的图，说明页框的分配情况。

a. FIFO（先进先出）算法。

b. LRU（最近最少使用）算法。

c. 时钟算法

d. 最佳（假设后续的页面访问序列是1,2,0,1,7,0,1）算法。

e. 对以上每种策略分别给出发生的缺页中断次数和缺页率。 只计算页框初始化后发生的缺页中断。

解答：

a FIFO:

7	0	1	2	0	3	0	4	2	3	0	3	2
7	7	7	2	2	2	2	4	4	4	0	0	0
	0	0	0	0	3	3	3	2	2	2	2	2
		1	1	1	1	0	0	0	3	3	3	3
			F		F	F	F	F	F	F		

b.LRU:

7	0	1	2	0	3	0	4	2	3	0	3	2
7	7	7	2	2	2	2	4	4	4	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3
		1	1	1	3	3	3	2	2	2	2	2
			F		F		F	F	F	F		

c.Clock:

7		0		1		2		0		3		0
7*		7*	→	7*		2*		2*	→	2*	→	2*
		0*		0*	→	0	→	0*		0		0*
	→			1*		1		1		3*		3*
						F				F		

	4		2		3		0		3		2
	4*		4*		4*	→	4		3*		3*
→	0		2*		2*		2	→	2	→	2*
	3	→	3	→	3*		0*		0*		0*
	F		F				F		F		

作业

解答：

d.OPT:

7	0	1	2	0	3	0	4	2	3	0	3	2
7	7	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0
		1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3
			F		F		F			F		

e.

FIFO: page faults = 7 miss rate = 70%

LRU: page faults = 6 miss rate = 60%

Clock: page faults = 6 miss rate = 60%

OPT: page faults = 4 miss rate = 40%

作业

8.6、一个进程在磁盘上包含8个虚拟页，在主存中固定分配给4个页帧。发生如下顺序的页访问：

1, 0, 2, 2, 1, 7, 6, 7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 5, 1, 5, 2, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 2, 4, 2, 7, 3, 3, 2, 3

如果使用LRU策略，给出相继驻留在这4个页帧中的页，计算主存的命中率。假设这些帧最初是空的。如果使用FIFO，重复上述问题。比较以上两种策略的命中率，针对这个页面访问序列评价FIFO模拟LRU的效果。

解答：a. LRU: Hit ratio = (33-17)/33=16/33:

```
1 0 2 2 1 7 6 7 0 1 2 0 3 0 4 5 1 5 2 4 5 6 7 6 7 2 4 2 7 3 3 2 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2
- 0 0 0 0 0 6 6 6 6 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
- - 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
- - - - - - 7 7 7 7 7 7 7 3 3 3 3 1 1 1 1 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3
F F F     F F   F   F   F   F F F   F     F F     F F     F
```

b. FIFO: Hit ratio = (33-17)/33=16/33

```
1 0 2 2 1 7 6 7 0 1 2 0 3 0 4 5 1 5 2 4 5 6 7 6 7 2 4 2 7 3 3 2 3
1 1 1 1 1 1 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2
- 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
- - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4
- - - - - 7 7 7 7 7 7 7 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
F F F     F F     F   F F   F F F   F     F F     F     F   F
```

c. These two policies are equally effective for this particular page trace.

补充题

1、有一页式系统，其页表存放在主存中。

(1)如果对主存的一次存取要3us，问实现一次页面访问要多长时间。

(2)如系统有快表，平均命中率为97%，假设访问快表的时间忽略为0，问此时一次页面访问要多长时间。

解答：

（1）如果页表在主存的话，那么会两次访问内存：

第一次是访问页表，从而找到线性地址对应的物理地址

第二次是利用找到的物理地址来访问实际的内存页面。所以需要6微秒。

（2）

如果页表项在快表中，那么只需从快表中查询物理地址，只要访问一次主存，所以只要3微秒。

如果页表不在快表中，需要6微秒。

所以此时一次页面访问需要的时间=3*97%+6*3%=3.09微秒

补充题

2、在分页存储管理系统中，有一作业大小为4页，页长为2K，页表如下：

试借助地址变换图（即要求画出地址变换图）求出逻辑地址4635所对应的物理地址。

页号	块号
0	5
1	3
2	7
3	6

解答：页长2K（2^{11}），4635=2*2K+539,因此逻辑页号为2，通过页表知道物理块号为7，所以物理地址为：7*2K+539，地址变换图参考例题画出。表示偏移量所占的位数为11位，页号至少占3位。

补充题

3、有一请求段页式管理系统，虚拟地址为16位，每个进程共有2个段，页的大小为4KB（2^{12}）。段表和页表如表所示。

Segment Table	
Page Table	Length
Pointer to Page Table 0 Pointer to Page Table 1	111 110

Page Table 0	
Frame	In
101011	1
001010	0
001011	1
100110	1
001100	0
110110	1
111010	0
011101	0

Page Table 1	
Frame	In
010100	0
110101	1
110100	0
011001	0
110011	1
001001	0
000101	1

对于下列虚拟地址，求相应的物理地址或指出相应的段错误或页错误。

(a) 00010100 01010111 (b) 11100100 11111111 (c)11110100 11000111

补充题

解答：

每个进程两个段，故段号为1位，页大小为2^{12}，表示偏移量所占的位数为12位，则剩下的3位表示页号，即在该系统中，其逻辑地址的表示为：

段号	页号	页偏移量
15	14 12	11 0

(a) 0,001, 0100 01010111

1）查找段表，0指示页表0，其长度为111，001<111，在段范围内；

2）再从页表0中查找Frame为1的页，发现In为0，表示不在内存，从而发生缺页中断

(b) 1,110, 0100 11111111

1）查找段表，1指示页表1，其长度为110，110<=110，在段范围内；

2）再从页表1中查找Frame为110(6)的页，发现In为1，在内存中，取出帧号000101与偏移量拼加获得物理地址为：000101 0100 11111111

(c)1, 111, 0100 11000111

1）查找段表，1指示页表1，其长度为111，111>110，越界，提示段越界错误

9.2、考虑下面的进程集合：

对这个集合，给出类似于表9.5和图9.5的分析。

进程名	到达时间	处理时间
A	0	3
B	1	5
C	3	2
D	9	5
E	12	5

解答：

FCFS	A	A	A	B	B	B	B	B	C	C	D	D	D	D	D	E	E	E	E	E
RR, q = 1	A	B	A	B	C	A	B	C	B	D	B	D	E	D	E	D	E	D	E	E
RR, q = 4	A	A	A	B	B	B	B	C	C	B	D	D	D	D	E	E	E	E	D	E
SPN	A	A	A	C	C	B	B	B	B	B	D	D	D	D	D	E	E	E	E	E
SRT	A	A	A	C	C	B	B	B	B	B	D	D	D	D	D	E	E	E	E	E
HRRN	A	A	A	B	B	B	B	B	C	C	D	D	D	D	D	E	E	E	E	E
Feedback, q = 1	A	B	A	C	B	C	A	B	B	D	B	D	E	D	E	D	E	D	E	E
Feedback, q = 2^i	A	B	A	A	C	B	B	C	B	B	D	D	E	D	D	E	E	D	E	E

		A	B	C	D	E	
	Ta	0	1	3	9	12	
	Ts	3	5	2	5	5	
FCFS	Tf	3	8	10	15	20	
	Tr	3.00	7.00	7.00	6.00	8.00	6.20
	Tr/Ts	1.00	1.40	3.50	1.20	1.60	1.74
RR q = 1	Tf	6.00	11.00	8.00	18.00	20.00	
	Tr	6.00	10.00	5.00	9.00	8.00	7.60
	Tr/Ts	2.00	2.00	2.50	1.80	1.60	1.98
RR q = 4	Tf	3.00	10.00	9.00	19.00	20.00	
	Tr	3.00	9.00	6.00	10.00	8.00	7.20
	Tr/Ts	1.00	1.80	3.00	2.00	1.60	1.88
SPN	Tf	3.00	10.00	5.00	15.00	20.00	
	Tr	3.00	9.00	2.00	6.00	8.00	5.60
	Tr/Ts	1.00	1.80	1.00	1.20	1.60	1.32
SRT	Tf	3.00	10.00	5.00	15.00	20.00	
	Tr	3.00	9.00	2.00	6.00	8.00	5.60
	Tr/Ts	1.00	1.80	1.00	1.20	1.60	1.32
HRRN	Tf	3.00	8.00	10.00	15.00	20.00	
	Tr	3.00	7.00	7.00	6.00	8.00	6.20
	Tr/Ts	1.00	1.40	3.50	1.20	1.60	1.74
FB q = 1	Tf	7.00	11.00	6.00	18.00	20.00	
	Tr	7.00	10.00	3.00	9.00	8.00	7.40
	Tr/Ts	2.33	2.00	1.50	1.80	1.60	1.85
FB	Tf	4.00	10.00	8.00	18.00	20.00	
$q = 2^i$	Tr	4.00	9.00	5.00	9.00	8.00	7.00
	Tr/Ts	1.33	1.80	2.50	1.80	1.60	1.81

9.16

9.16、5个批作业，从A到E，同时到达计算机中心。它们的估计运行时间分别为15,9,3,6和12分钟，它们的优先级（外部定义）分别为6,3,7,9和4（值越小，表示优先级越高）。对下面的每种调度算法，确定每个进程的周转时间和所有作业的平均周转时间（忽略进程切换的开销），并解释是如何得到这个结果的。对于最后三种情况，假设一次只有一个作业运行直到它结束，并且所有作业都完全是受处理器密集型的。

a. 时间片为1分钟的轮转法

b. 优先级调度

c. FCFS(按15,9,3,6和12的顺序运行)

d. 最短作业优先。

解答：a.Sequence with which processes will get 1 min of processor time:

The turnaround time for each process:

A = 45 min, B = 35 min, C = 13 min, D = 26 min, E = 42 min

The average turnaround time is = (45+35+13+26+42) / 5 = 32.2 min

1	2	3	4	5	Elapsed time(已用时间)
A	B	C	D	E	5
A	B	C	D	E	10
A	B	C	D	E	15
A	B		D	E	19
A	B		D	E	23
A	B		D	E	27
A	B			E	30
A	B			E	33
A	B			E	36
A				E	38
A				E	40
A				E	42
A					43
A					44
A					45

9.16、解答：

b. 优先级调度

The average turnaround time is:
(9+21+36+39+45) / 5 = 30 min

Priority	Job	Turnaround Time
3	B	9
4	E	9 + 12 = 21
6	A	21 + 15 = 36
7	C	36 + 3 = 39
9	D	39 + 6 = 45

c. FCFS(按15,9,3,6和12的顺序运行)

The average turnaround time is:
(15+24+27+33+45) / 5 = 28.8 min

Job	Turnaround Time
A	15
B	15 + 9 = 24
C	24 + 3 = 27
D	27 + 6 = 33
E	33 + 12 = 45

d. 最短作业优先。

The average turnaround time is:
(3+9+18+30+45) / 5 = 21 min

Running Time	Job	Turnaround Time
3	C	3
6	D	3 + 6 = 9
9	B	9 + 9 = 18
12	E	18 + 12 = 30
15	A	30 + 15 = 45

习题解答

11.3 分析下列磁道请求：27, 129, 110, 186, 147, 41, 10, 64, 120。

a.假设磁头最初定位在磁道100处，并且沿着磁道号减小的方向移动，请给出四种算法的相应分析。

b.假设磁头沿着磁道号增大的方向移动，给出同样的分析。

解答：

a.

FIFO		SSTF		SCAN		C-SCAN	
下一个被访磁道数	横跨的磁道数目	下一个被访磁道数	横跨的磁道数目	下一个被访磁道数	横跨的磁道数目	下一个被访磁道数	横跨的磁道数目
27	73	110	10	64	36	64	36
129	102	120	10	41	23	41	23
110	19	129	9	27	14	27	14
186	76	147	18	10	17	10	17
147	39	186	39	110	100	186	176
41	106	64	122	120	10	147	39
10	31	41	23	129	9	129	18
64	54	27	14	147	18	120	9
120	56	10	17	186	39	110	10
平均寻道长度	61.8	平均寻道长度	29.1	平均寻道长度	29.6	平均寻道长度	38

作业解答

12.3 当数据

a.很少修改并且以随机方式频繁地访问时；

b.频繁地修改并且相对频繁地访问文件整体时；

c.频繁地修改并以随机顺序频繁的访问时。

从访问速度、存储空间的使用和易于更新（添加/删除/修改）这几方面考虑，为了达到最大效率，你将选择哪种文件组织？

解答：

- a.索引文件
- b.索引顺序文件
- c.散列文件或索引文件

作业解答

- 12.12 UNIX System V中，块大小为1 KB，每一块可以存放256个地址。使用索引节点方案，一个文件的最大尺寸是多少？

解答：

- 文件的最大尺寸为10K+256K+64M+16G

Level	Number of Blocks	Number of Bytes
Direct	10	10K
Single indirect	256	256K
Double indirect	256 × 256 = 64K	64M
Triple indirect	256 × 64K = 16M	16G

作业解答

12.13 考虑由一个索引节点所表示的UNIX文件的组织，假设有12个直接块指针，在每个索引节点中有一个一级、二级和三级间接指针。此外，假设系统块大小和磁盘扇区大小都是8KB.如果磁盘块指针是32位，其中8位用于标识物理磁盘，24位用于标识物理块，那么

a.该系统支持的最大文件大小是多少？b.该系统支持的最大文件系统分区是多少？

c.假设内存中除了文件索引节点外没有其他信息，访问在位置13423956中的字节需要多少次磁盘访问？

解答：

a.每个物理块可存放8K/4 = 2K个磁盘块指针

12	+ 2K	+ (2K *2K)	+ (2K * 2K * 2K)
Direct	Indirect – 1	Indirect – 2	Indirect – 3
12	+ 2K	+ 4M	+ 8G blocks

因此最大的文件尺寸为：（12+2K+4M+8G） 8K=96KB + 16MB + 32GB + 64TB

b.因为在一个分区用24位来标识物理块，因此最大文件系统分区为

224 *8K = 16M * 8K = 128 GB

c.13423956/8K=1638……5460

1638-12=1622<2K

因此位置在13423956中的字节位于一级间接指针的文件范围内，因此访问在位置13423956中的字节需要2次磁盘访问，一次访问一级索引块，另一次访问数据所在的盘块。

补充题

存放在某个磁盘上的文件系统，采用混合索引分配方式，其FCB中共有13个地址项，第0~9个地址项为直接地址，第10个地址项为一次间接地址，第11个地址项为二次间接地址，第12个地址项三次间接地址。如果每个盘块的大小512字节，若盘块号需要用3个字节来描述，而每个盘块最多存放170个盘块地址。

1、该文件系统允许文件的最大长度是多少？

2、将文件的字节偏移量5000，15000，150000转换为物理块号和块内偏移量。

假设某个文件FCB已在内存，但其他信息均在外存，为了访问该文件中某个位置的内容，最少需要几次访问磁盘，最多需要几次访问磁盘？

补充题解答

(1) 盘块数：10+170+170×170+170×170×170=4942080（块）

4942080×512=2471040KB

(2) 5000/512=9……392 由于9<10，可直接从FCB的第9个地址项得到物理盘块号，块内偏移量为392。

15000/512=29……152，由于10<=29<10+170,而29-10=19，故可从FCB的第10个地址项获得一次间址块的盘块号，并从一次间址块的第19项获得对应的物理盘块号，块内偏移量为152。

150000/512=292……496，10+170<=292<10+170+170×170

292-（10+170）=112

112/170=0……112

从FCB的第11个地址项，即二次间址项中得到二次间址块的地址，并从二次间址块的第0项中获得一个一次间址块的地址，再从一次间址块的第112项中获得对应的物理盘块号，块内偏移量为496。

(3) 文件FCB已在内存，要访问该文件中某个位置的内容，最少需要1次访问磁盘（通过直接地址直接读文件盘块），最多需要4次访问磁盘（第一次读三次间址块，第二次读二次间址块，第三次读一次间址块，第四次读文件盘块。）